10. 디지털 사진을 압축할 때 원본 사진과 압축한 사진의 다른 정도를 나타내는 지표인 최대 신호 대 잡음비를 P, 원본 사진과 압축한 사진의 평균제곱오차를 E라 하면 다음과 같은 관계식이 성립한다고 한다.

$$P = 20\log 255 - 10\log E \quad (E > 0)$$

두 원본 사진 A, B를 압축했을 때 최대 신호 대 잡음비를 각각 P_A, P_B라 하고, 평균제곱오차를 각각 $E_A\left(E_A > 0\right)$, $E_B\left(E_B > 0\right)$이라 하자. $E_B = 100E_A$일 때, $P_A - P_B$의 값은? [3점]

① 30 ② 25 ③ 20 ④ 15 ⑤ 10